

Solución numérica de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales

Tema 5

Ing. Angel Brito Segura

angel.brito@fi.unam.edu



Facultad de Ingeniería, UNAM



Contenido



Método de Euler

Método de Euler-Gauss

Método de Runge-Kutta Orden 2

Método de Runge-Kutta Orden 3

Método de Runge-Kutta Orden 4

Series de Taylor

Método de Euler: Marco Conceptual I



Introducción Analítica

El método de Euler es el procedimiento numérico de un solo paso más fundamental para resolver problemas de valor inicial (PVI) de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Se basa en la hipótesis de que la función $f(x, y)$ es continua y satisface la condición de Lipschitz. Geométricamente, el método aproxima la curva solución mediante una secuencia de segmentos rectilíneos tangentes en cada punto de la malla.

Relevancia en la Ingeniería

Aunque de baja precisión, es el pilar para comprender los esquemas de diferencias finitas y métodos de orden superior (como Runge-Kutta). Nos permite discretizar fenómenos físicos modelados con tasas de cambio simples.

Método de Euler: Estructura Algorítmica I



El Algoritmo

1. **Inicialización:** Definir la condición inicial (x_0, y_0) , el tamaño de paso h y el límite superior del intervalo x_n .
2. **Evaluación de la pendiente:** En cada paso i , calcular el valor de la función derivada $f(x_i, y_i)$.
3. **Proyección lineal:** Estimar el siguiente valor de la variable dependiente utilizando la relación de recurrencia:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

4. **Avance en el dominio:** Actualizar la variable independiente:

$$x_{i+1} = x_i + h$$

5. **Iteración:** Repetir los pasos 2 a 4 hasta alcanzar el límite del intervalo.

Método de Euler: Ejercicio Resuelto I



Problema: Resolver $\frac{dy}{dx} + \left(-\cos(x) - \frac{1.6}{x+1}\right) y = 0$, con $y(0) = 3$, en $0 \leq x \leq 2.5$, usando $h = 0.5$.

Despejando y' obtenemos la función pendiente:

$$f(x, y) = \left(\cos(x) + \frac{1.6}{x+1}\right) y$$

Iteración 0 ($i = 0$): Partimos de $x_0 = 0$, $y_0 = 3$.

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

$$y_1 = 3 + 0.5 \left[\cos(0) + \frac{1.6}{0+1} \right] (3)$$

$$y_1 = 3 + 0.5 [1 + 1.6] (3) = 6.9$$

Actualizamos: $x_1 = 0.5$. (Nota: Cálculos trigonométricos en radianes).

Método de Euler: Ejercicio Resuelto II



Iteración 1 ($i = 1$): Con $x_1 = 0.5$, $y_1 = 6.9$.

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_2 = 6.9 + 0.5 \left[\cos(0.5) + \frac{1.6}{0.5 + 1} \right] (6.9)$$

$$y_2 = 6.9 + 0.5 [0.8776 + 1.0667] (6.9) = 13.6077$$

Actualizamos: $x_2 = 1.0$.

Iteración 2 ($i = 2$): Con $x_2 = 1.0$, $y_2 = 13.6077$.

$$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2)$$

$$y_3 = 13.6077 + 0.5 \left[\cos(1.0) + \frac{1.6}{1.0 + 1} \right] (13.6077)$$

$$y_3 = 13.6077 + 0.5 [0.5403 + 0.8] (13.6077) = 22.7269$$

Actualizamos: $x_3 = 1.5$.

Método de Euler: Ejercicio Resuelto III



Continuando el proceso hasta $x = 2.5$, la tabla de convergencia numérica comparada con la solución analítica $y = 3(x + 1)^{1.6}e^{\sin(x)}$ es:

i	x_i	$y_{analitica}$	y_{Euler}	Error
0	0.0	3.0000	3.0000	0.0000
1	0.5	9.2700	6.9000	2.3700
2	1.0	21.0967	13.6077	7.4890
3	1.5	35.2397	22.7269	12.5128
4	2.0	43.1935	30.8033	12.3902
5	2.5	40.5082	32.6082	7.9000

Método de Euler: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Posee un costo computacional mínimo por iteración, ya que requiere solo una evaluación funcional de $f(x, y)$ por paso. Su algoritmo es intuitivo y extremadamente fácil de programar.
- **Desventajas:** Su error de truncamiento global es del orden de $O(h)$, lo que lo hace un método de primer orden. Es numéricamente inestable frente a funciones con variaciones bruscas y requiere mallas extremadamente finas (tamaños de h muy pequeños) para obtener aproximaciones aceptables, acumulando error de redondeo.

Método de Euler-Gauss: Marco Conceptual I



Introducción Analítica

Conocido también como método de Heun o Euler Modificado, pertenece a la familia de algoritmos Predictor-Corrector. El esquema busca mitigar el sesgo del método de Euler evaluando la pendiente no solo al inicio del intervalo, sino también al final del mismo, para luego promediarlas.

Relevancia en la Ingeniería

Es la primera mejora sustancial en la resolución de EDOs, elevando la precisión y el orden del error. En aplicaciones de cinemática o circuitos eléctricos, amortigua la propagación de errores inherentes al paso numérico.

Método de Euler-Gauss: Estructura Algorítmica I



El Algoritmo

1. **Paso Predictor (Euler Estándar):** Estimar un valor preliminar para el paso siguiente:

$$y_{i+1}^E = y_i + hf(x_i, y_i)$$

2. **Actualización parcial:** Calcular $x_{i+1} = x_i + h$.
3. **Paso Corrector (Trapezio):** Mejorar la estimación promediando las pendientes en los puntos (x_i, y_i) y (x_{i+1}, y_{i+1}^E) :

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^E)]$$

4. **Iteración:** Repetir la secuencia predictor-corrector a lo largo del intervalo.

Método de Euler-Gauss: Ejercicio Resuelto I



Problema: Resolver $\frac{dy}{dx} + \left(-1.4 \sin(x) + \frac{1}{x+1}\right) y = 0$, con $y(0) = 5$, en $0 \leq x \leq 1.5$, usando $h = 0.3$.

Despejando: $f(x, y) = \left(1.4 \sin(x) - \frac{1}{x+1}\right) y$.

Iteración 0 ($i = 0$): Partimos de $x_0 = 0$, $y_0 = 5$.

$$y_{1E} = 5 + 0.3 \left[1.4 \sin(0) - \frac{1}{0+1} \right] (5) = 5 + 0.3(-1)(5) = 3.5$$

$$x_1 = 0 + 0.3 = 0.3$$

$$y_1 = 5 + \frac{0.3}{2} [f(0, 5) + f(0.3, 3.5)]$$

$$y_1 = 5 + 0.15 \left[-5 + \left(1.4 \sin(0.3) - \frac{1}{1.3} \right) (3.5) \right]$$

$$y_1 = 5 + 0.15 [-5 + (-0.3546)(3.5)] = 4.0634$$

Método de Euler-Gauss: Ejercicio Resuelto II



Iteración 1 ($i = 1$): Con $x_1 = 0.3$, $y_1 = 4.0634$.

$$y_{2E} = 4.0634 + 0.3 \left[1.4 \sin(0.3) - \frac{1}{1.3} \right] (4.0634)$$

$$y_{2E} = 4.0634 + 0.3(-0.3546)(4.0634) = 3.6310$$

$$x_2 = 0.6$$

$$y_2 = 4.0634 + \frac{0.3}{2} [f(0.3, 4.0634) + f(0.6, 3.6310)]$$

$$y_2 = 4.0634 + 0.15 \left[-1.4411 + \left(1.4 \sin(0.6) - \frac{1}{1.6} \right) (3.6310) \right]$$

$$y_2 = 4.0634 + 0.15 [-1.4411 + 0.5959] = 3.9368$$

Método de Euler-Gauss: Ejercicio Resuelto III



Iteración 2 ($i = 2$): Con $x_2 = 0.6$, $y_2 = 3.9368$.

$$y_{3E} = 3.9368 + 0.3 \left[1.4 \sin(0.6) - \frac{1}{1.6} \right] (3.9368) = 4.1323$$

$$x_3 = 0.9$$

$$y_3 = 3.9368 + \frac{0.3}{2} [f(0.6, 3.9368) + f(0.9, 4.1323)]$$

$$y_3 = 3.9368 + 0.15 \left[0.6459 + \left(1.4 \sin(0.9) - \frac{1}{1.9} \right) (4.1323) \right]$$

$$y_3 = 3.9368 + 0.15 [0.6459 + 2.3615] = 4.3880$$

Método de Euler-Gauss: Iteraciones del Ejercicio



Resumen de iteraciones hasta $x_5 = 1.5$:

i	x_i	$y_{analitica}$	$y_{Euler-Gauss}$	Error
0	0.0	5.0000	5.0000	0.0000
1	0.3	4.0943	4.0634	0.0309
2	0.6	3.9907	3.9368	0.0539
3	0.9	4.4697	4.3880	0.0817
4	1.2	5.5493	5.4189	0.1304
5	1.5	7.3457	7.1267	0.2190

Método de Euler-Gauss: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Reduce dramáticamente el error en comparación con Euler simple; al promediar pendientes, su error de truncamiento global decrece a $O(h^2)$. Proporciona estimaciones más certeras con mallas de tamaño razonable.
- **Desventajas:** Duplica el costo computacional respecto al método tradicional, ya que requiere evaluar la función analítica $f(x, y)$ dos veces por iteración. En sistemas de EDOs grandes, esta carga funcional puede mermar el rendimiento computacional general.

Método RK2: Marco Conceptual I



Introducción Analítica

Los métodos de Runge-Kutta emulan el nivel de precisión de las series de Taylor sin necesidad de calcular derivadas analíticas de orden superior. El esquema de segundo orden (forma particular de Ralston/Heun) define dos constantes ponderadas k_1 y k_2 evaluadas en sub-intervalos para capturar de forma robusta la concavidad de la función.

Método RK2: Estructura Algorítmica I



El Algoritmo

Para cada iteración i , calcular secuencialmente:

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf(x_i + h, y_i + k_1)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2} [k_1 + k_2]$$

$$x_{i+1} = x_i + h$$

Nota: Esta parametrización específica es análoga a la regla del trapecio.

Método RK2: Ejercicio Resuelto I



Problema: Resolver $\frac{dy}{dx} + \left(-\sin(x) - \frac{1.2}{x+1}\right) y = 0$, con $y(0) = 5$, en $0 \leq x \leq 1.0$, usando $h = 0.2$.

Despejando: $f(x, y) = \left(\sin(x) + \frac{1.2}{x+1}\right) y$.

Iteración 0 ($i = 0$): Partimos de $x_0 = 0$, $y_0 = 5$.

$$k_1 = 0.2 \left[\sin(0) + \frac{1.2}{0+1} \right] (5) = 1.2$$

$$k_2 = 0.2 \left[\sin(0.2) + \frac{1.2}{0.2+1} \right] (5 + 1.2) = 0.2[0.1986 + 1.0](6.2) = 1.4863$$

$$y_1 = 5 + \frac{1}{2}[1.2 + 1.4863] = 6.3432$$

$$x_1 = 0.2$$

Método RK2: Ejercicio Resuelto II



Iteración 1 ($i = 1$): Con $x_1 = 0.2$, $y_1 = 6.3432$.

$$k_1 = 0.2 \left[\sin(0.2) + \frac{1.2}{1.2} \right] (6.3432) = 1.5207$$

$$k_2 = 0.2 \left[\sin(0.4) + \frac{1.2}{1.4} \right] (6.3432 + 1.5207)$$

$$k_2 = 0.2 [0.3894 + 0.8571] (7.8639) = 1.9606$$

$$y_2 = 6.3432 + \frac{1}{2} [1.5207 + 1.9606] = 8.0838$$

$$x_2 = 0.4$$

Método RK2: Ejercicio Resuelto III



Iteración 2 ($i = 2$): Con $x_2 = 0.4$, $y_2 = 8.0838$.

$$k_1 = 0.2 \left[\sin(0.4) + \frac{1.2}{1.4} \right] (8.0838) = 2.0154$$

$$k_2 = 0.2 \left[\sin(0.6) + \frac{1.2}{1.6} \right] (8.0838 + 2.0154)$$

$$k_2 = 0.2 [0.5646 + 0.75] (10.0992) = 2.6554$$

$$y_3 = 8.0838 + \frac{1}{2} [2.0154 + 2.6554] = 10.4192$$

$$x_3 = 0.6$$

Método RK2: Iteraciones del Ejercicio



Continuando, para $x_5 = 1.0$:

i	x_i	y_{RK2}	Error
0	0.0	5.0000	0.0000
1	0.2	6.3432	0.0049
2	0.4	8.0838	0.0185
3	0.6	10.4192	0.0465
4	0.8	13.6101	0.0992
5	1.0	17.9987	0.1920

Método RK2: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Error global $O(h^2)$, brindando una precisión aceptable sin requerir evaluaciones complejas más allá de los extremos del paso. Balance excelente entre programación y precisión en sistemas rígidos de bajo grado.
- **Desventajas:** Similar al Euler-Gauss, exige 2 evaluaciones de función por paso. Para oscilaciones de alta frecuencia, órdenes superiores de Runge-Kutta suelen ser preferibles.

Método RK3: Estructura Algorítmica I



El Algoritmo

Este esquema evalúa la pendiente en tres puntos estratégicos (inicio, centro y extrapolación final).

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = hf(x_i + h, y_i - k_1 + 2k_2)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6} [k_1 + 4k_2 + k_3]$$

Método RK3: Ejercicio Resuelto I



Problema: Resolver $y' = \left(0.4 \cos(x) + \frac{1}{x+1}\right) y$, con $y(0) = 5$, $h = 0.3$, hasta $x = 1.5$.

Iteración 0 ($i = 0$): $x_0 = 0$, $y_0 = 5$

$$k_1 = 0.3 \left[0.4 \cos(0) + \frac{1}{1} \right] (5) = 2.1$$

$$k_2 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.15) + \frac{1}{1.15} \right] (5 + 1.05) = 2.2961$$

$$k_3 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.3) + \frac{1}{1.3} \right] (5 - 2.1 + 4.5922) = 2.5879$$

$$y_1 = 5 + \frac{1}{6} [2.1 + 4(2.2961) + 2.5879] = 7.3121$$

Método RK3: Ejercicio Resuelto II



Iteración 1 ($i = 1$): $x_1 = 0.3, y_1 = 7.3121$

$$k_1 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.3) + \frac{1}{1.3} \right] (7.3121) = 2.5257$$

$$k_2 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.45) + \frac{1}{1.45} \right] \left(7.3121 + \frac{2.5257}{2} \right) = 2.7007$$

$$k_3 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.6) + \frac{1}{1.6} \right] (7.3121 - 2.5257 + 2(2.7007)) = 2.9192$$

$$y_2 = 7.3121 + \frac{1}{6} [2.5257 + 4(2.7007) + 2.9192] = 10.0200$$

Método RK3: Ejercicio Resuelto III



Iteración 2 ($i = 2$): $x_2 = 0.6$, $y_2 = 10.0200$

$$k_1 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.6) + \frac{1}{1.6} \right] (10.0200) = 2.8711$$

$$k_2 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.75) + \frac{1}{1.75} \right] (10.0200 + 1.4355) = 2.9696$$

$$k_3 = 0.3 \left[0.4 \cos(0.9) + \frac{1}{1.9} \right] (10.0200 - 2.8711 + 5.9392) = 3.0428$$

$$y_3 = 10.0200 + \frac{1}{6} [2.8711 + 4(2.9696) + 3.0428] = 12.9854$$

Resultado final en $x_5 = 1.5$: $y_5 = 18.6156$ con error de apenas 0.0135.

Método RK3: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Error global $O(h^3)$. Captura el comportamiento interno de la derivada de forma parabólica (usa coeficientes similares a Regla de Simpson), otorgando alta precisión sin llegar a la carga del RK4.
- **Desventajas:** 3 evaluaciones funcionales por iteración. Generalmente, los ingenieros prefieren saltar directo a RK4 ya que el incremento computacional es mínimo en relación al salto enorme en precisión $O(h^4)$.

Método RK4: Marco Conceptual y Algoritmo I



Introducción y Algoritmo

El método RK4 es el estándar de oro (caballo de batalla) en la resolución numérica en ingeniería. Evalúa 4 pendientes: al inicio (k_1), dos estimaciones en el punto medio (k_2, k_3), y una al final (k_4):

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

Método RK4: Ejercicio Resuelto I



Problema: Resolver $y' = (-\sin(x) + 0.8e^{-x})y$, con $y(0) = 3$, $h = 0.5$, hasta $x = 2.5$.

Iteración 0 ($i = 0$): $x_0 = 0$, $y_0 = 3$

$$k_1 = 0.5[0.8e^0 - \sin(0)](3) = 1.2$$

$$k_2 = 0.5[0.8e^{-0.25} - \sin(0.25)](3 + 0.6) = 0.6761$$

$$k_3 = 0.5[0.8e^{-0.25} - \sin(0.25)](3 + 0.3380) = 0.6270$$

$$k_4 = 0.5[0.8e^{-0.5} - \sin(0.5)](3 + 0.6270) = 0.0105$$

$$y_1 = 3 + \frac{1}{6}[1.2 + 2(0.6761) + 2(0.6270) + 0.0105] = 3.6361$$

Método RK4: Ejercicio Resuelto II



Iteración 1 ($i = 1$): $x_1 = 0.5$, $y_1 = 3.6361$

$$k_1 = 0.5[0.8e^{-0.5} - \sin(0.5)](3.6361) = 0.0105$$

$$k_2 = 0.5[0.8e^{-0.75} - \sin(0.75)](3.6361 + 0.0052) = -0.5530$$

$$k_3 = 0.5[0.8e^{-0.75} - \sin(0.75)](3.6361 - 0.2765) = -0.5102$$

$$k_4 = 0.5[0.8e^{-1.0} - \sin(1.0)](3.6361 - 0.5102) = -0.8552$$

$$y_2 = 3.6361 + \frac{1}{6}[0.0105 + 2(-0.5530) + 2(-0.5102) - 0.8552] = 3.1409$$

Método RK4: Ejercicio Resuelto III



Iteración 2 ($i = 2$): $x_2 = 1.0$, $y_2 = 3.1409$

$$k_1 = 0.5[0.8e^{-1.0} - \sin(1.0)](3.1409) = -0.8593$$

$$k_2 = 0.5[0.8e^{-1.25} - \sin(1.25)](3.1409 - 0.4296) = -0.9758$$

$$k_3 = 0.5[0.8e^{-1.25} - \sin(1.25)](3.1409 - 0.4879) = -0.9548$$

$$k_4 = 0.5[0.8e^{-1.5} - \sin(1.5)](3.1409 - 0.9548) = -0.8952$$

$$y_3 = 3.1409 + \frac{1}{6}[-0.8593 + 2(-0.9758) + 2(-0.9548) - 0.8952] = 2.2050$$

El resultado en $x_5 = 2.5$ es $y_5 = 1.0322$. El error absoluto respecto a la analítica en ese punto es 0.0001.

Método RK4: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Increíblemente preciso (Error de truncamiento global $O(h^4)$). Permite utilizar pasos h mucho mayores sin sacrificar estabilidad numérica. Es el estándar por defecto en software de simulación.
- **Desventajas:** Computacionalmente intensivo (4 evaluaciones de $f(x, y)$ por paso). En sistemas no lineales excesivamente rígidos, los métodos implícitos pueden superar a RK4 en eficiencia.

Series de Taylor: Marco Conceptual y Algoritmo I



Introducción y Algoritmo

La serie de Taylor aproxima la solución evaluando directamente las derivadas en el punto inicial. Para grado 2, la aproximación es continua y local:

$$y(x) \approx y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

Pasos: 1. Evaluar la primera derivada con las condiciones iniciales. 2. Derivar analíticamente y' respecto a x utilizando regla del producto/cadena. 3. Evaluar la segunda derivada. 4. Sustituir en la estructura del polinomio.

Series de Taylor: Ejercicio Resuelto I



Problema: Aproximar $y(1.5)$ usando Taylor de 2do grado para $y' = (\sin(x) + 0.2e^{-x})y$, con $x_0 = 0$, $y_0 = 2$.

1. Evaluamos primera derivada en x_0 :

$$y'(x_0) = (\sin(0) + 0.2e^{-0})y(0)$$

$$y'(0) = (0 + 0.2)(2) = 0.4$$

2. Encontramos la segunda derivada analíticamente:

$$y''(x) = \frac{d}{dx} [(\sin(x) + 0.2e^{-x})y]$$

Aplicando regla del producto:

$$y''(x) = (\cos(x) - 0.2e^{-x})y + (\sin(x) + 0.2e^{-x})y'$$

Series de Taylor: Ejercicio Resuelto II



3. Evaluamos la segunda derivada en x_0 :

$$y''(0) = (\cos(0) - 0.2e^{-0})(2) + (\sin(0) + 0.2e^{-0})(0.4)$$

$$y''(0) = (1 - 0.2)(2) + (0.2)(0.4)$$

$$y''(0) = (0.8)(2) + 0.08 = 1.6 + 0.08 = 1.68$$

4. Formamos el polinomio:

$$y(x) = 2 + 0.4(x - 0) + \frac{1.68}{2}(x - 0)^2$$

$$y(x) = 0.84x^2 + 0.4x + 2.0$$

Evaluando en $x = 1.5$:

$$y(1.5) = 0.84(1.5)^2 + 0.4(1.5) + 2.0$$

$$y(1.5) = 0.84(2.25) + 0.6 + 2.0 = 4.49$$

Series de Taylor: Análisis Crítico I



Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:** Proporciona una función continua explícita. Muy potente y preciso en las proximidades inmediatas a la condición inicial (radio de convergencia local).
- **Desventajas:** No es un método de paso iterativo por computadora propiamente dicho. El cálculo analítico de las derivadas (y'' , y''' , ...) se vuelve inviable y propenso a error algebraico en ecuaciones altamente no lineales, limitando su aplicación práctica en ingeniería.

Referencias I



- [1] R. P. Chapra Steven C. y Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7.^a ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Education, 2015.
- [2] J. D. Burden Richard L. y Faires, *Análisis numérico*, 9.^a ed. Ciudad de México, México: Cengage Learning, 2011.
- [3] K. D. Mathews John H. y Fink, *Métodos numéricos con MATLAB*, 3.^a ed. Madrid, España: Prentice Hall, 2004.